

Cursos: **Engenharia de Software**

 Disciplina: **P60200096 - Paradigmas de Linguagens de Programação**

 Turmas: **4169EGSN1A2_P1** Campus: **Tijuca**

 Professor: **Rogério Mandelli**

2026.1.2 Cronograma de Aulas

Data	Unidade / Tema Central	Conteúdos Principais	Prática / Atividade
29/04/2026	Unidade 1 – Introdução às Linguagens de Programação	Conceitos de linguagem de programação. Sintaxe, semântica e pragmática. Abstração de dados e de processo. Classificação das linguagens. Áreas de aplicação das linguagens de programação. Propriedades desejáveis. Genealogia e evolução das linguagens. Introdução aos paradigmas de programação.	Comparação inicial entre Python, C e Java. Execução e análise do programa “Hello World”. Construção de linha do tempo simplificada da evolução das linguagens e exercício guiado comparativo.
06/05/2026	Unidade 1.2 – Projeto de Linguagens e Métodos de Implementação	Influências no projeto de linguagens. Evolução histórica. Especificação de linguagens. Compilação, interpretação, bytecode e máquinas virtuais. Pré-processadores e ambientes de programação. Trade-offs entre desempenho, portabilidade e produtividade. Introdução comparativa aos paradigmas imperativo, estruturado, orientado a objetos, funcional, lógico e concorrente.	Compilação em C (GCC), execução em Python e Java/JVM. Comparação prática entre linguagens compiladas e interpretadas. Análise comparativa entre paradigmas em exemplos simples.

Data	Unidade / Tema Central	Conteúdos Principais	Prática / Atividade
13/05/2026	Unidade 2 – Visão Semântica das Linguagens (Parte 1)	Conceito de binding (amarração). Escopo léxico e dinâmico. Identificadores, ambientes de amarração e regras de visibilidade. Definições e declarações. Associações entre identificadores, variáveis, funções e tipos.	Exercícios em Python e C envolvendo variáveis locais/globais, escopo e comportamento semântico das variáveis.
20/05/2026	Unidade 2 – Visão Semântica das Linguagens (Parte 2)	Tipos de dados primitivos e compostos. Variáveis e constantes. Aspectos sintáticos e semânticos dos tipos. Modelos de implementação. Memória principal, persistência e armazenamento de dados.	Comparação entre estruturas em C, Python e Java. Exercícios sobre tipos, persistência e armazenamento de dados.
27/05/2026	Unidade 3 – Paradigma de Programação Estruturada	Estrutura sequencial, decisão e repetição. Modularização. Procedimentos e funções. Divisão de programas em subprogramas. Introdução ao pensamento estruturado.	Desenvolvimento de programas estruturados em C e Python utilizando modularização e funções.
03/06/2026	Paradigma Declarativo – Funcional	Conceitos de programação funcional. Funções puras. Imutabilidade. Recursão. Funções de alta ordem. Comparação entre paradigmas imperativo e funcional.	Exercícios funcionais em Python utilizando lambda, map, filter e recursão.

Data	Unidade / Tema Central	Conteúdos Principais	Prática / Atividade
10/06/2026	Paradigma Declarativo – Lógico e Comparativo	Programação lógica. Regras, inferência e raciocínio lógico. Introdução conceitual ao Prolog. Comparação entre paradigmas imperativo, funcional e lógico.	Exercícios conceituais envolvendo inferência lógica e checkpoint do projeto da disciplina.
17/06/2026	Unidade 4 – Paradigma Orientado a Objetos e Introdução à Concorrência	Classes e objetos. Encapsulamento. Herança. Polimorfismo. Tratamento de exceções. Introdução ao paradigma concorrente: threads, multitarefa e execução concorrente. Comparação entre abordagens estruturadas e orientadas a objetos.	Implementação orientada a objetos em Java e Python. Exercícios com classes, exceções e exemplo introdutório de threads/concurrency.
24/06/2026	Desenvolvimento Orientado do Projeto Integrador	Revisão integrada dos paradigmas estudados. Discussão técnica dos projetos. Comparação crítica entre linguagens e paradigmas. Consolidação conceitual da disciplina. Preparação para apresentação final.	Orientação dos grupos, revisão de código, análise comparativa entre paradigmas e validação técnica dos projetos.
01/07/2026	Avaliação Final – Projeto Integrador	Apresentação dos projetos. Comparação crítica entre paradigmas e linguagens (C, Python e Java). Integração dos conteúdos da disciplina.	Entrega e apresentação final dos projetos da disciplina.